FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

Licence 3

Rapport du Laboratoire 1 portant sur l'installation, la configuration Git, la gestion GitHub.
Compte GitHub : kensleygabriel46-hub
Environnement : Git Bash

Prénom et nom : Kensley GABRIEL

Cours : Système

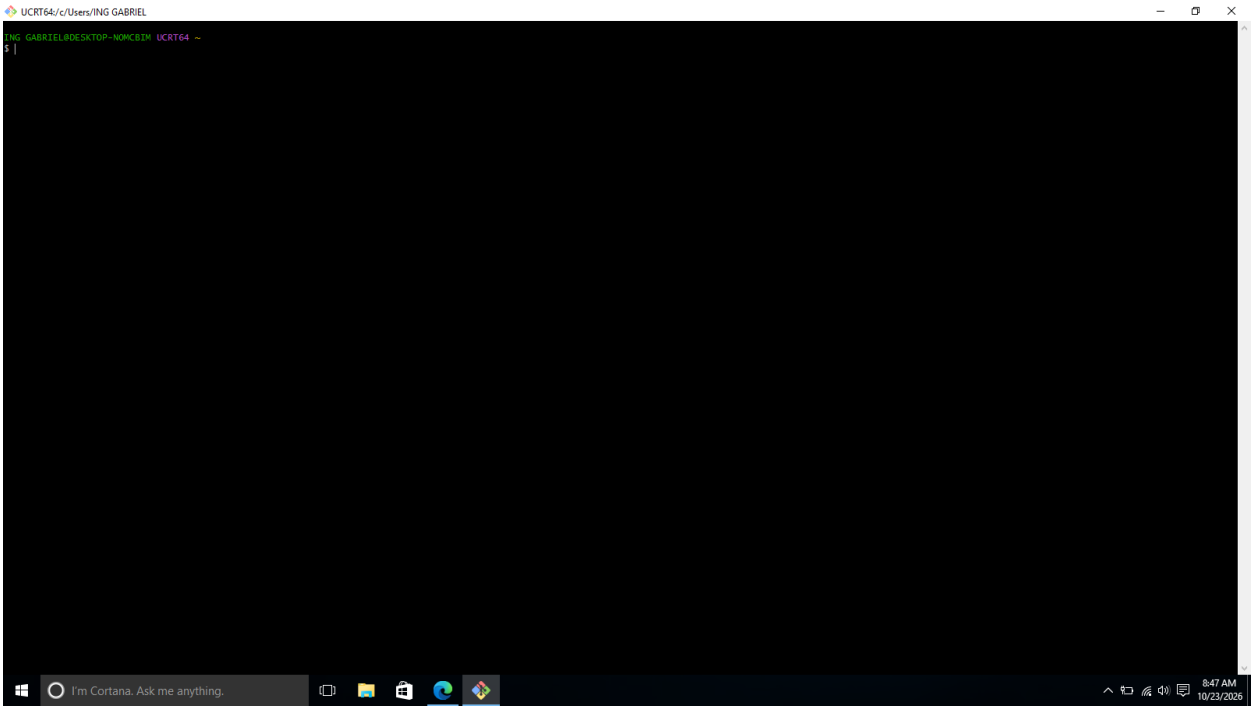
Professeur : M. Ismael SAINT AMOUR

LE 23 OCTOBRE 2026

Objectifs
Ce travail pratique avait pour objectif de maîtriser la chaîne de travail fondamentale liée à la gestion de versions avec Git et à la collaboration distante sur GitHub. Les activités principales réalisées incluent :

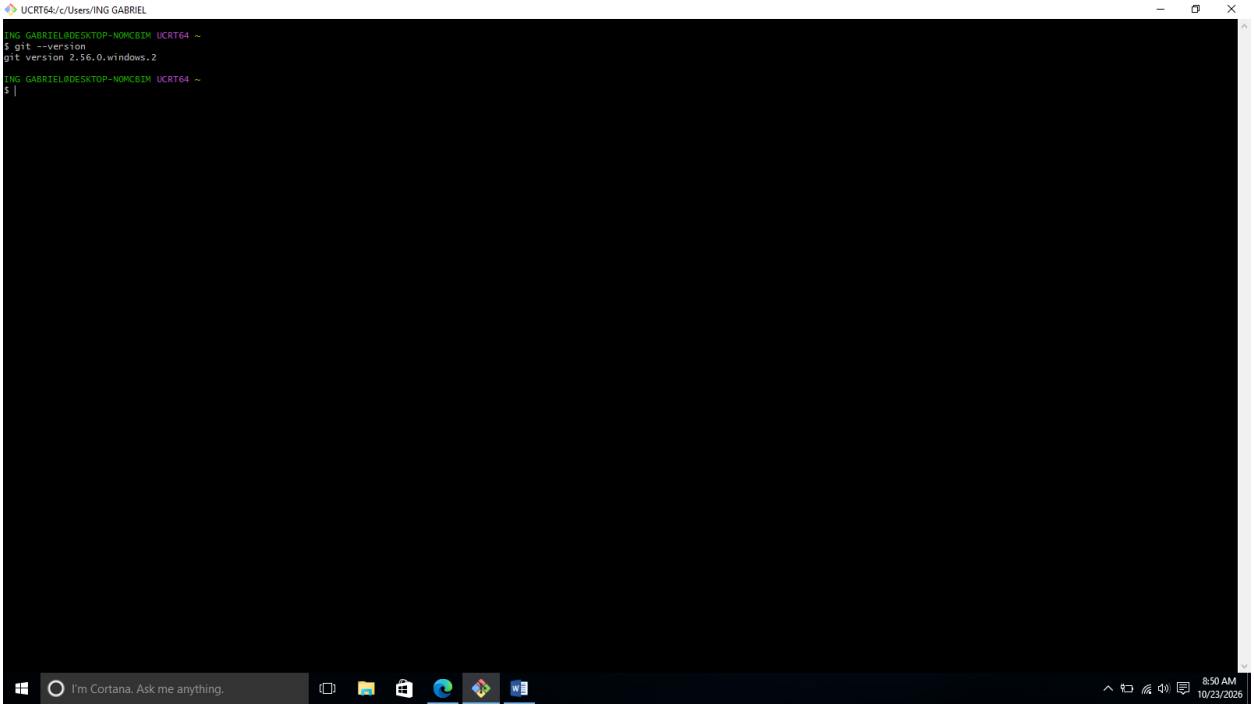
- Vérification de l'installation et contrôle de version de l'outil en ligne de commande.
- Configuration globale de l'identité du développeur (nom d'utilisateur et email professionnel).
- Initialisation d'un dépôt local, création de fichier, suivi de statut et enregistrement du premier commit.
- Génération d'une paire de clés d'authentification SSH (RSA 4096 bits) et association sur la plateforme GitHub.
- Clonage d'un dépôt distant, modification du projet local et publication synchronisée sur GitHub.

Vérification et configuration de Git
La première phase consiste à valider que Git est installé sous Windows et à paramétrer les identifiants d'auteur associés à chaque commit dans l'environnement global.



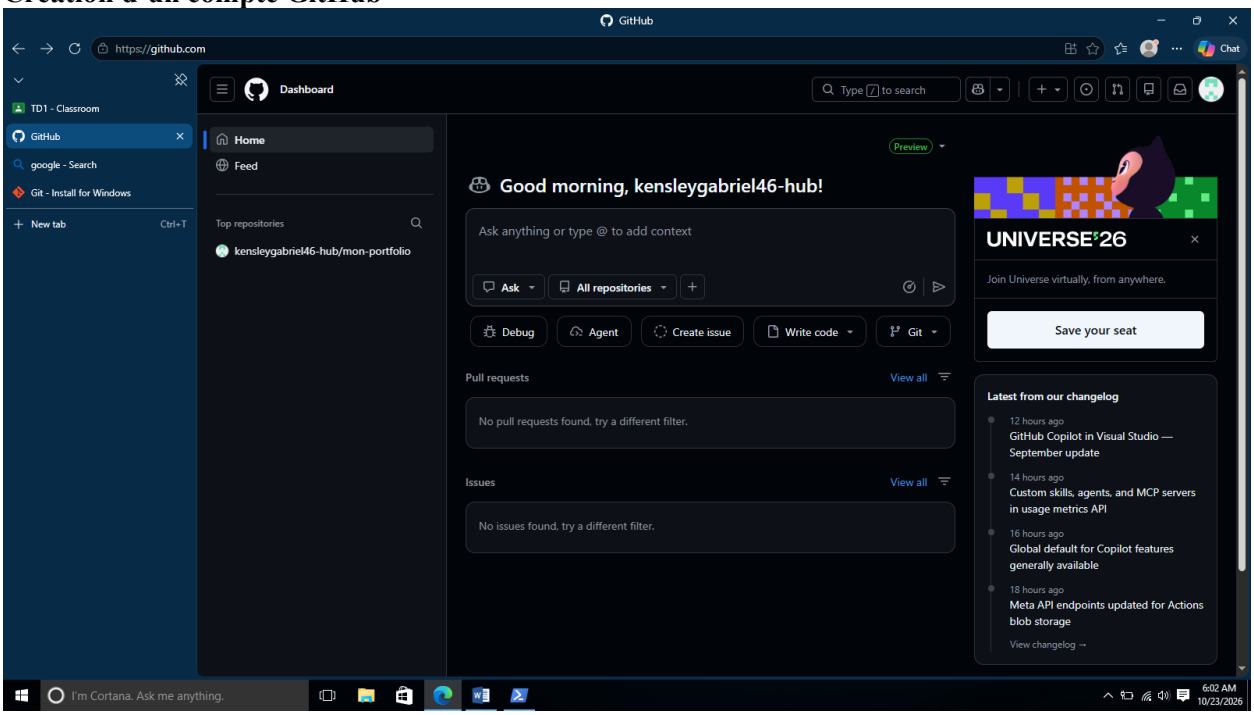
Dans cette première image on constate l’environnement de git Bash.

Vérification de la version de Git



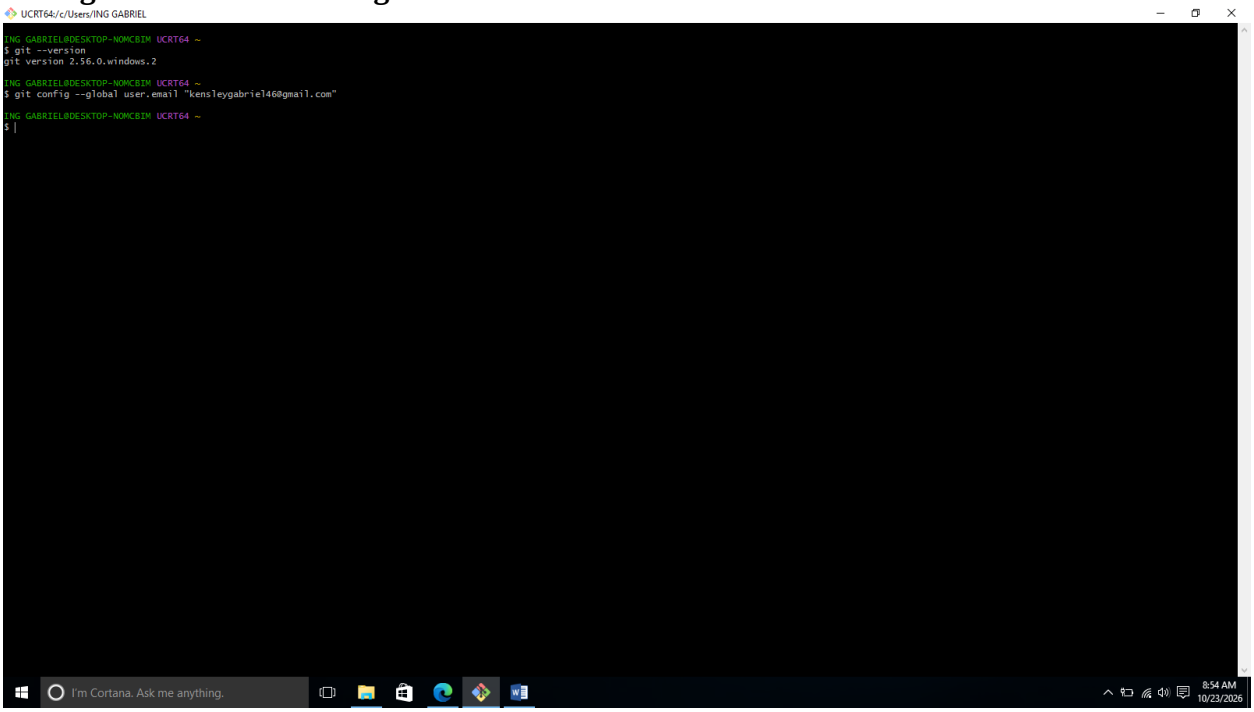
La commande git --version a été exécutée dans le terminal afin de confirmer que Git est opérationnel sur le système.
Le terminal confirme l'installation correcte de Git sous la version 2.56.0.windows.2.

Création d’un compte GitHub



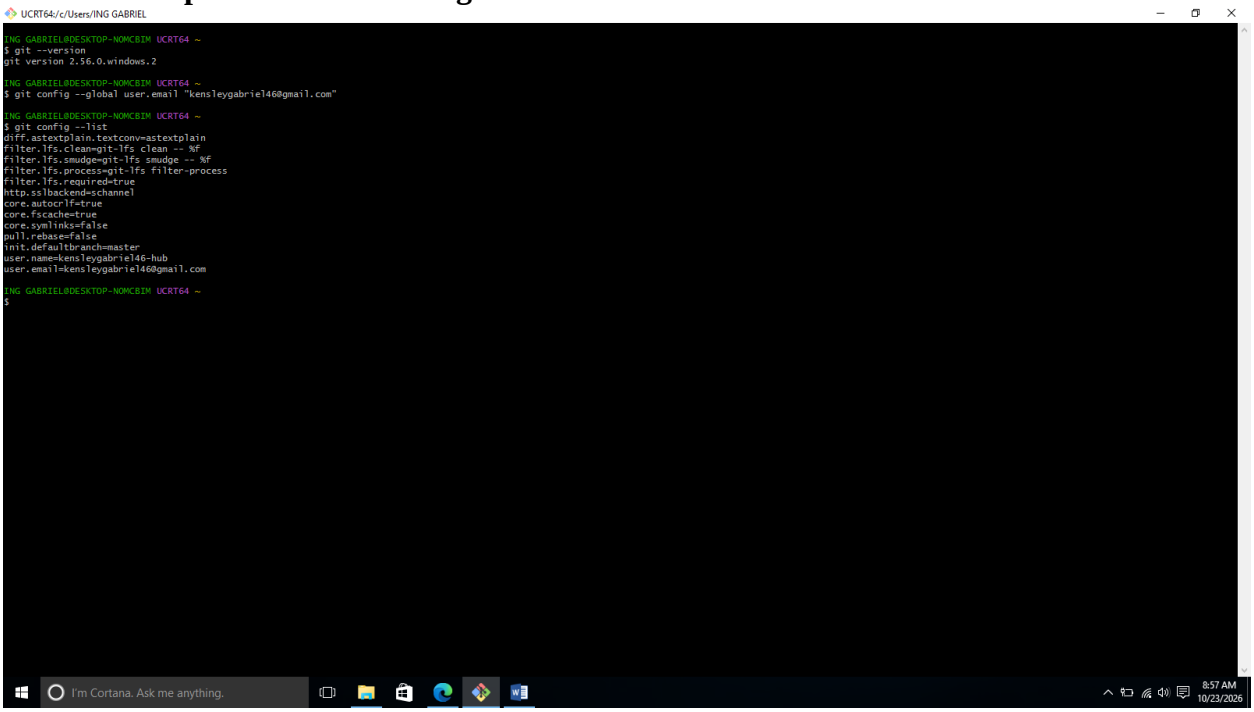
Le compte est configuré.

Configuration de l'identité globale



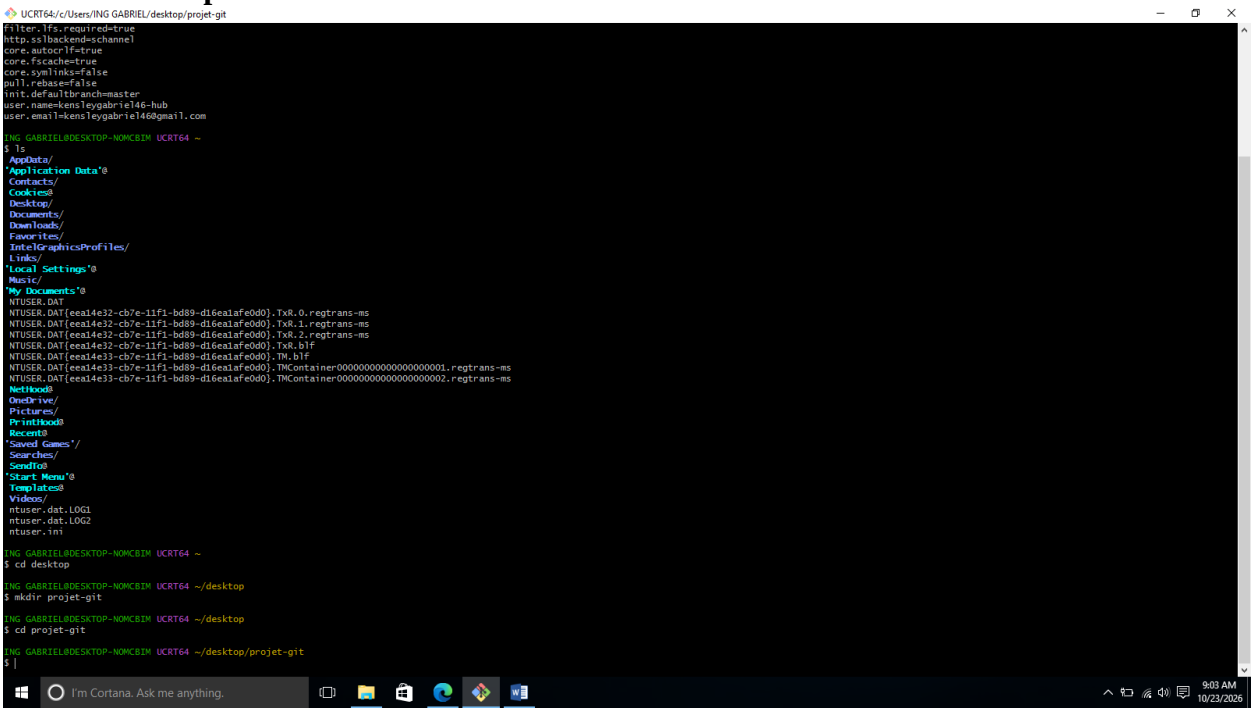
L'adresse e-mail associée au compte GitHub a été enregistrée dans la configuration globale de Git.

Contrôle des paramètres de configuration

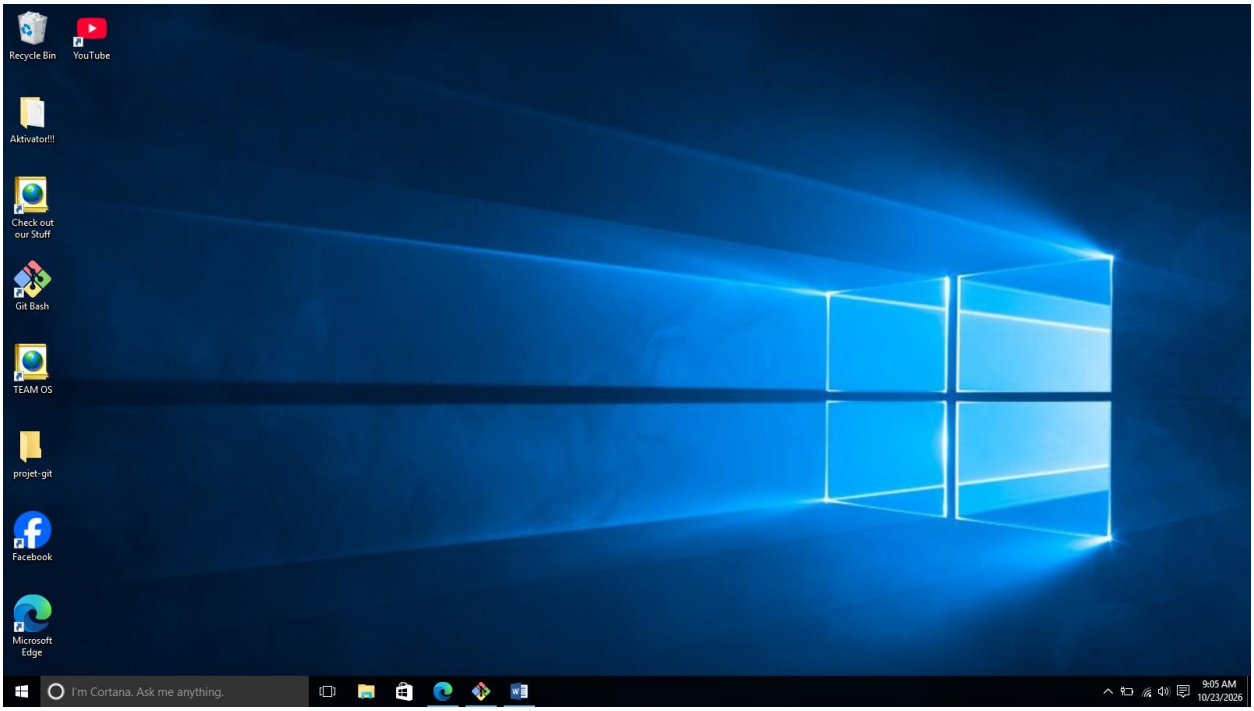


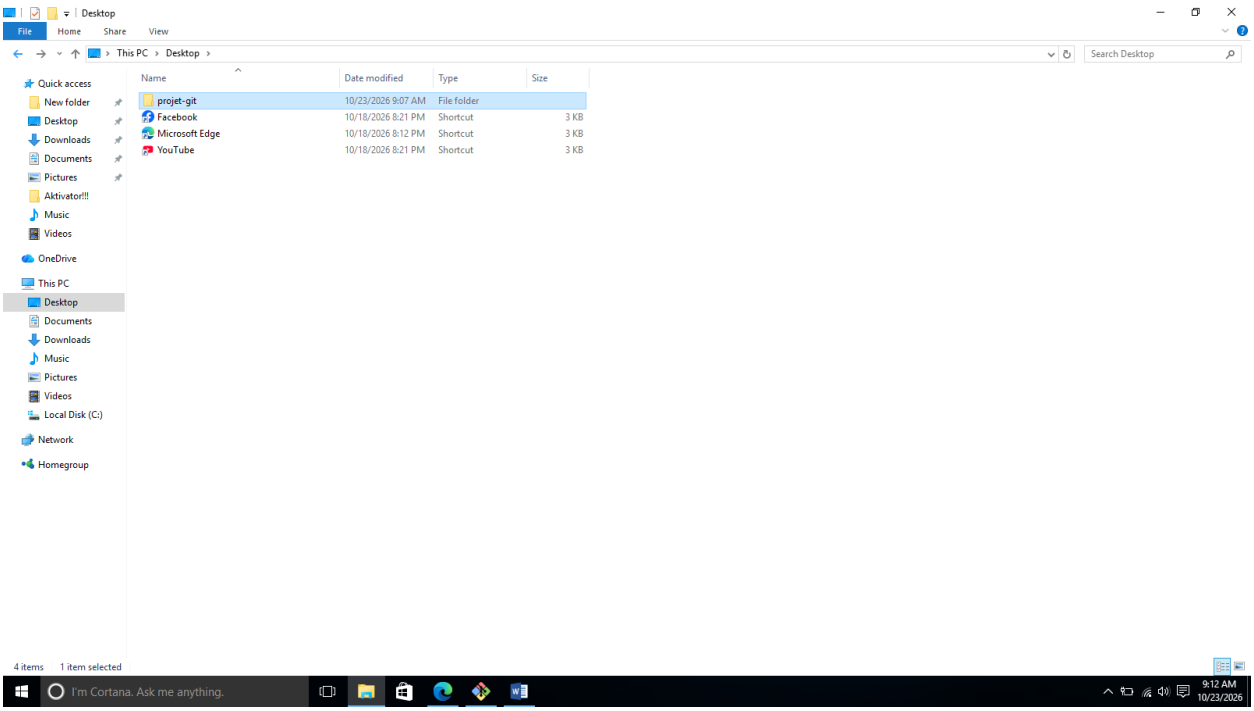
La liste confirme la prise en compte du nom d'utilisateur (user.name=kensleygabriel46-hub) et de l'adresse e-mail (user.email=kensleygabriel46@gmail.com).

Création du répertoire de travail



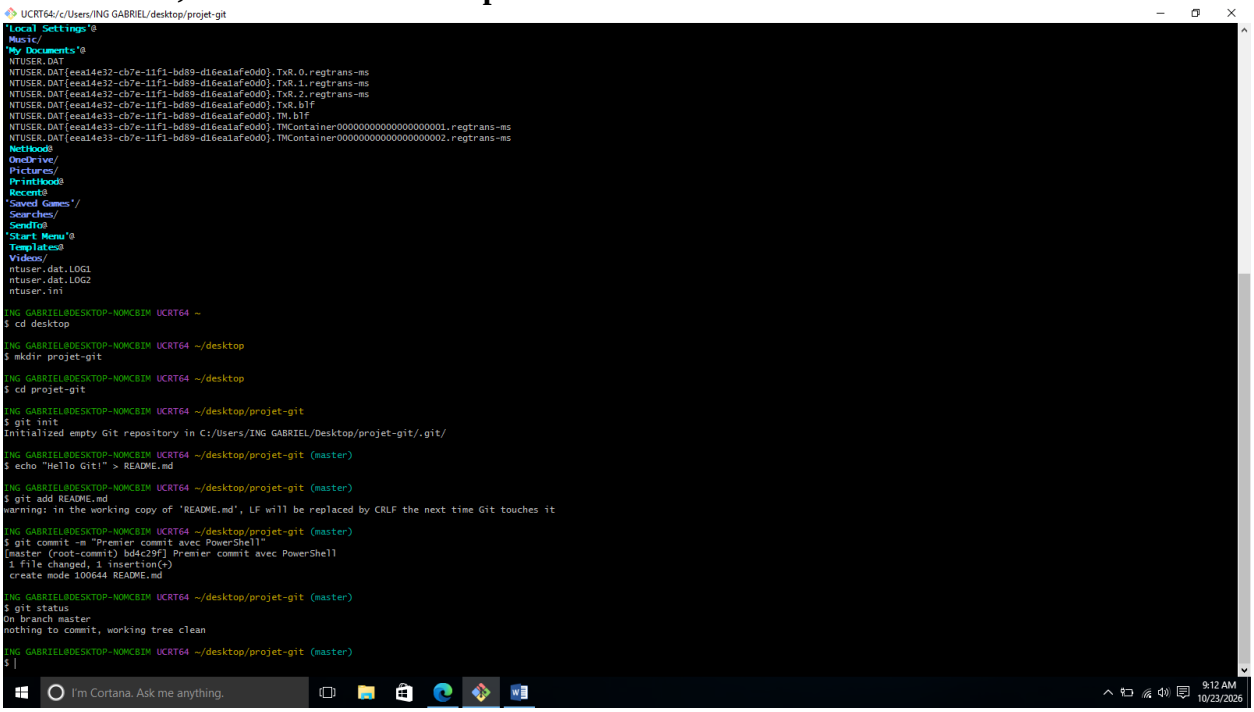
Le dossier projet-git a été créé à l'emplacement C:/Users/ING GABRIEL/Desktop/ et le terminal s'est positionné à l'intérieur.



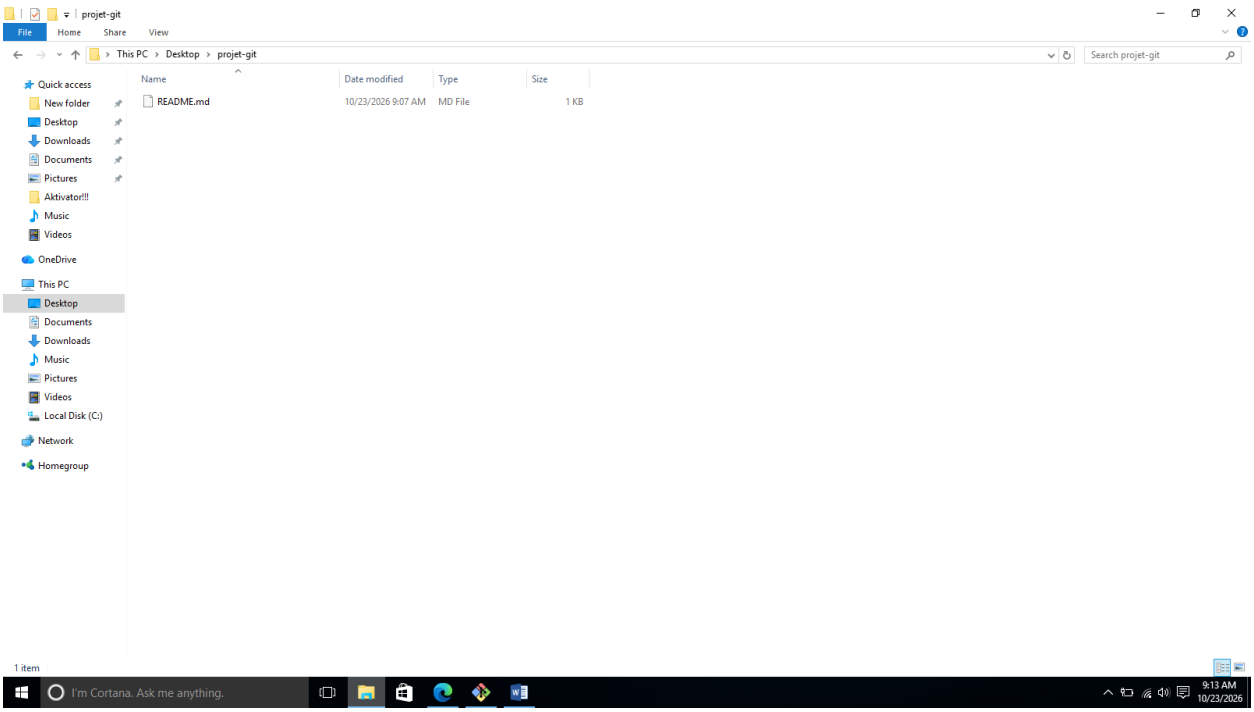


Confirmation visuelle dans l'interface Windows de la présence du dossier projet-git.

Initialisation, création de fichier et premier commit

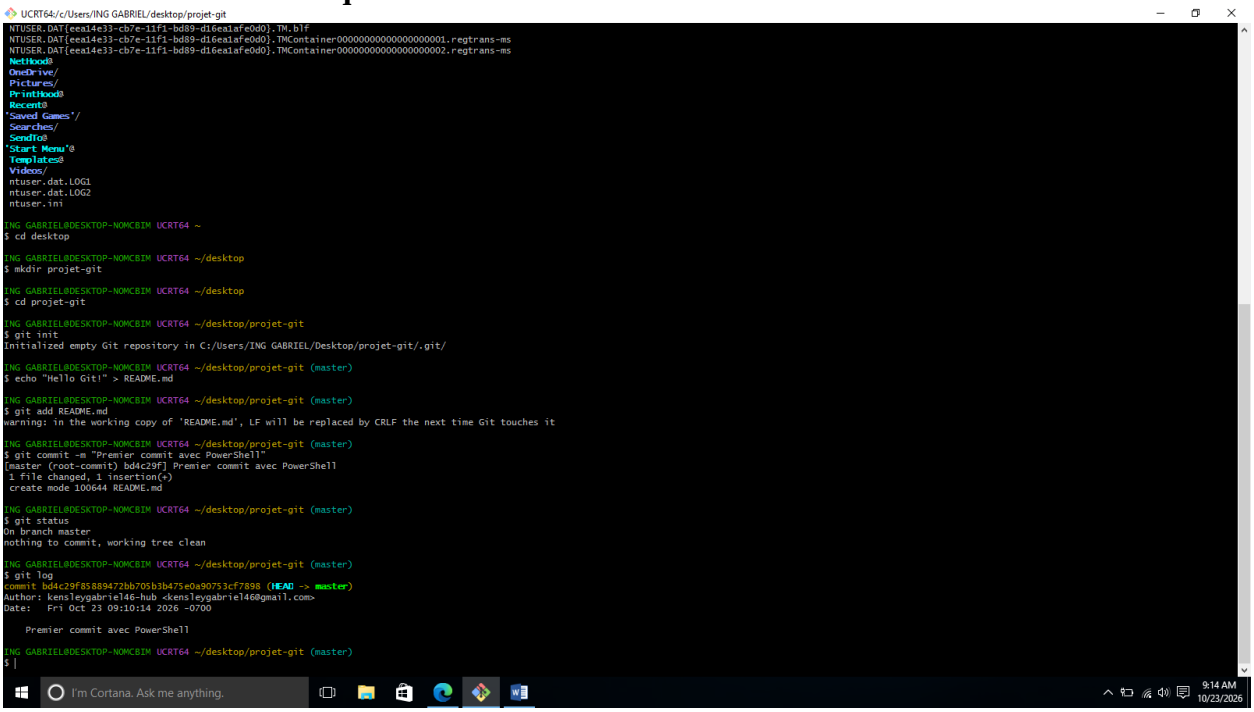


Le dépôt vide est initialisé dans le dossier .git/. Le fichier README.md est ajouté à la zone d'index (*Staging Area*), puis le commit est validé sous la branche master. Le git status confirme que le répertoire de travail est propre (*nothing to commit, working tree clean*).



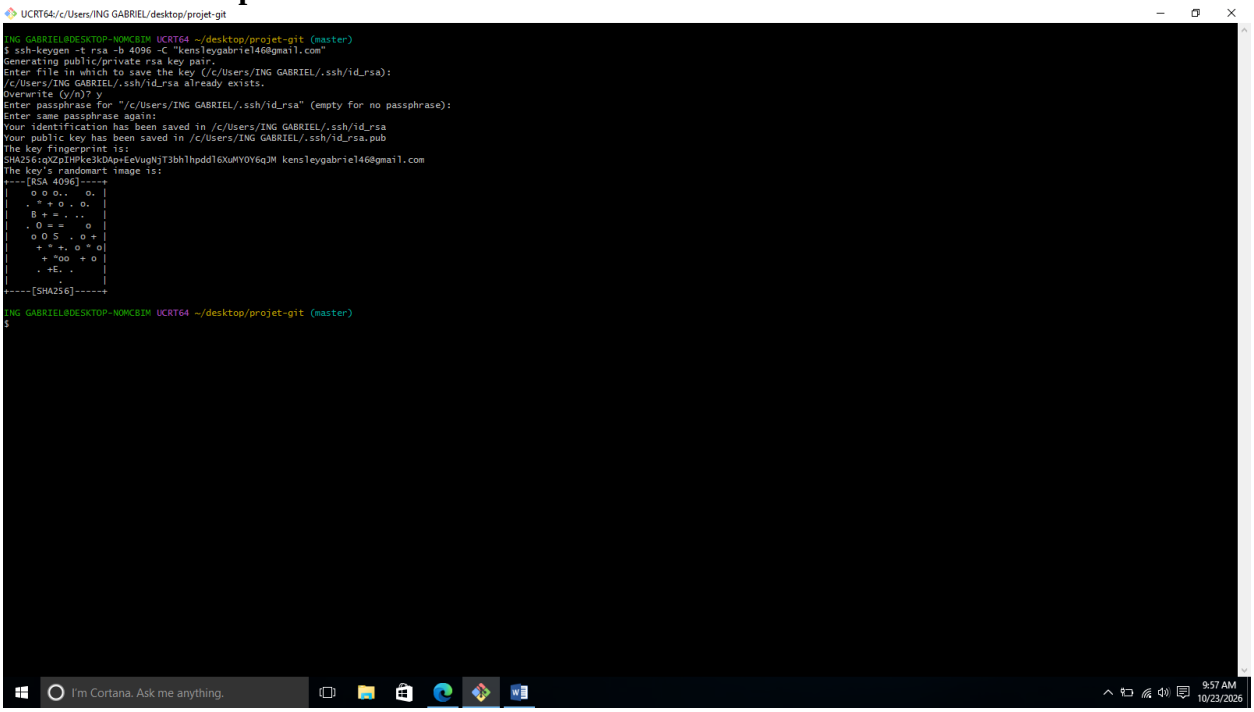
Présence physique du fichier README.md généré en ligne de commande dans l'explorateur Windows.

Consultation de l'historique des commits



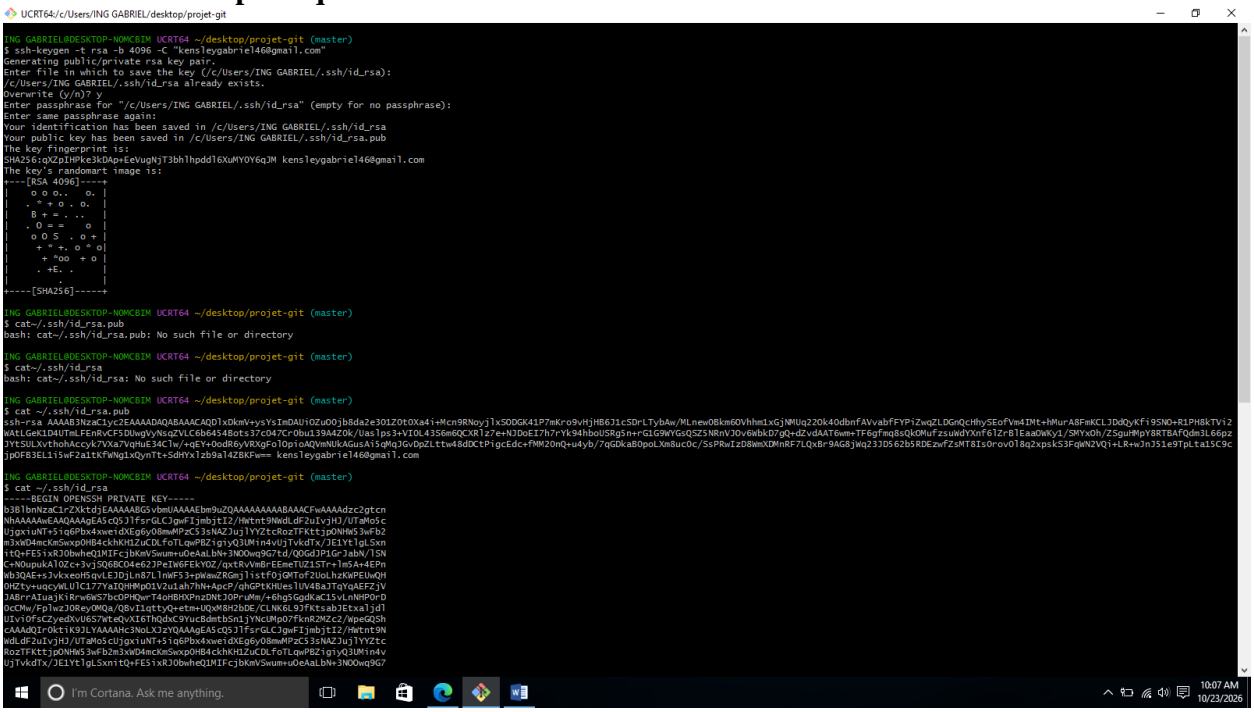
La commande affiche l'identifiant unique du commit (bd4c29f...), l'auteur (kensleygabriel46-hub), la date exacte et le message descriptif ("Premier commit avec PowerShell").

Génération de la paire de clés SSH



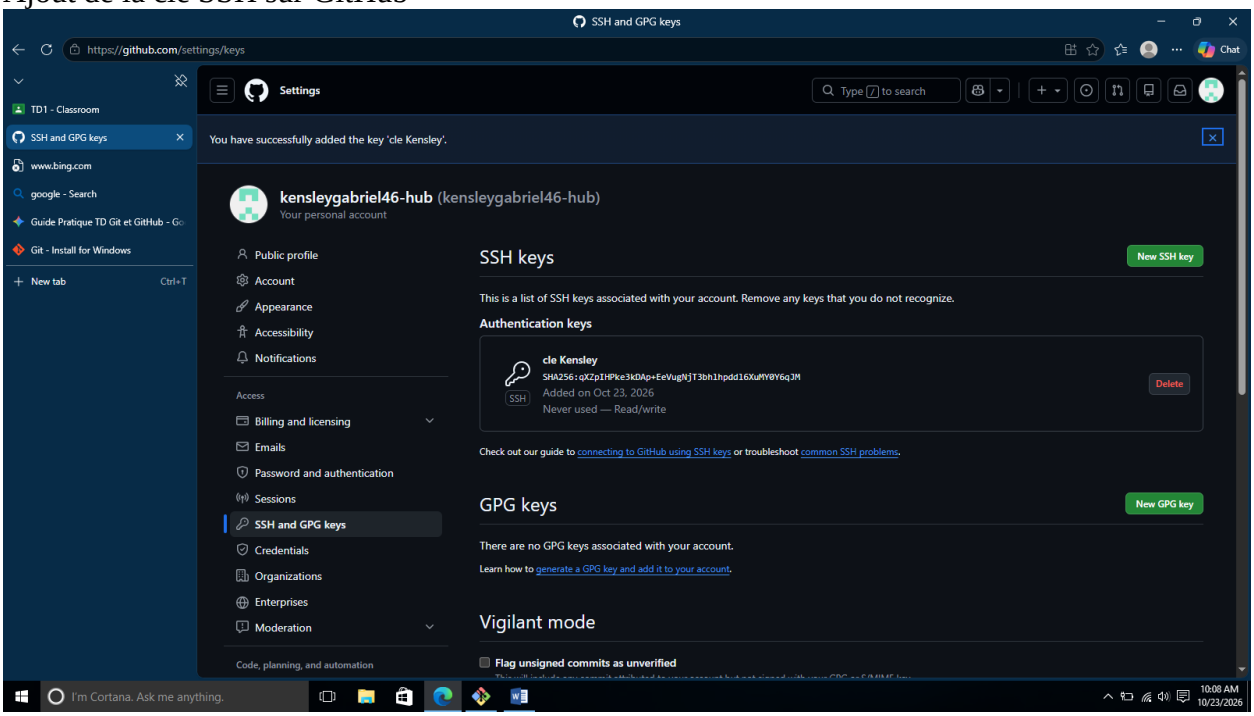
La paire de clés est enregistrée dans le répertoire utilisateur ~/.ssh/.

Lecture de la clé publique



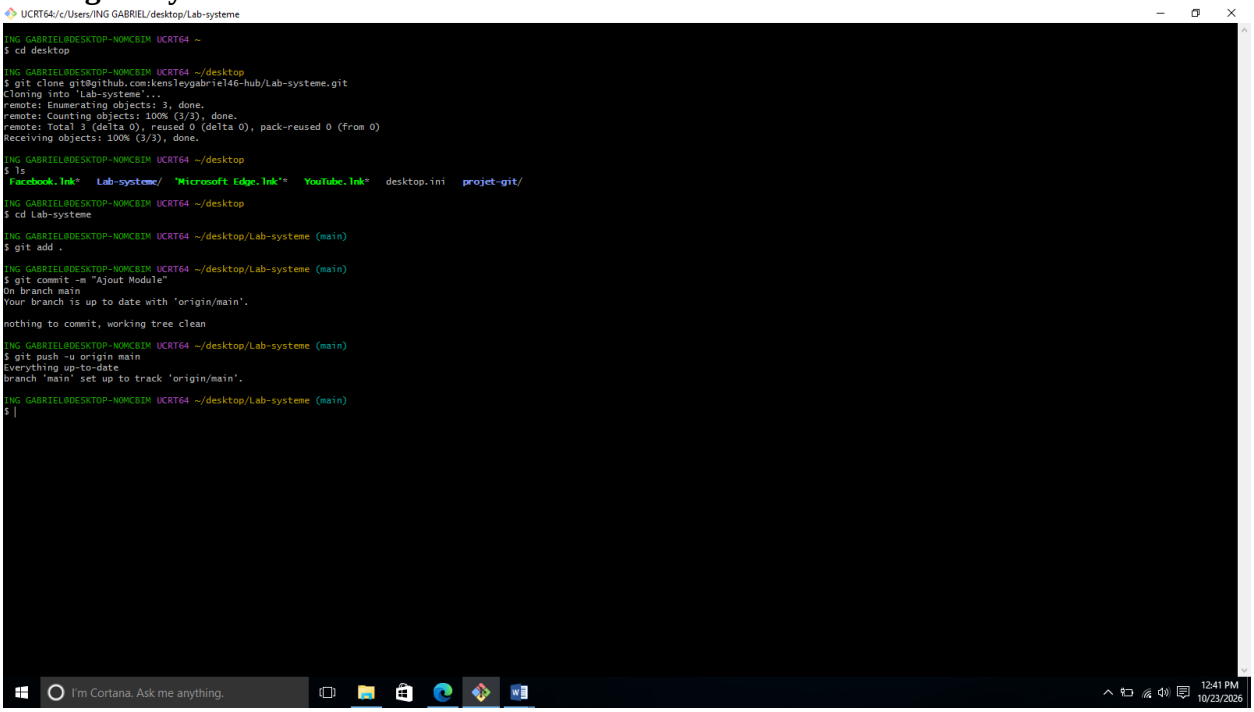
La clé publique encodée en RSA à copier vers la plateforme distant GitHub est affichée dans la console.

Ajout de la clé SSH sur GitHub

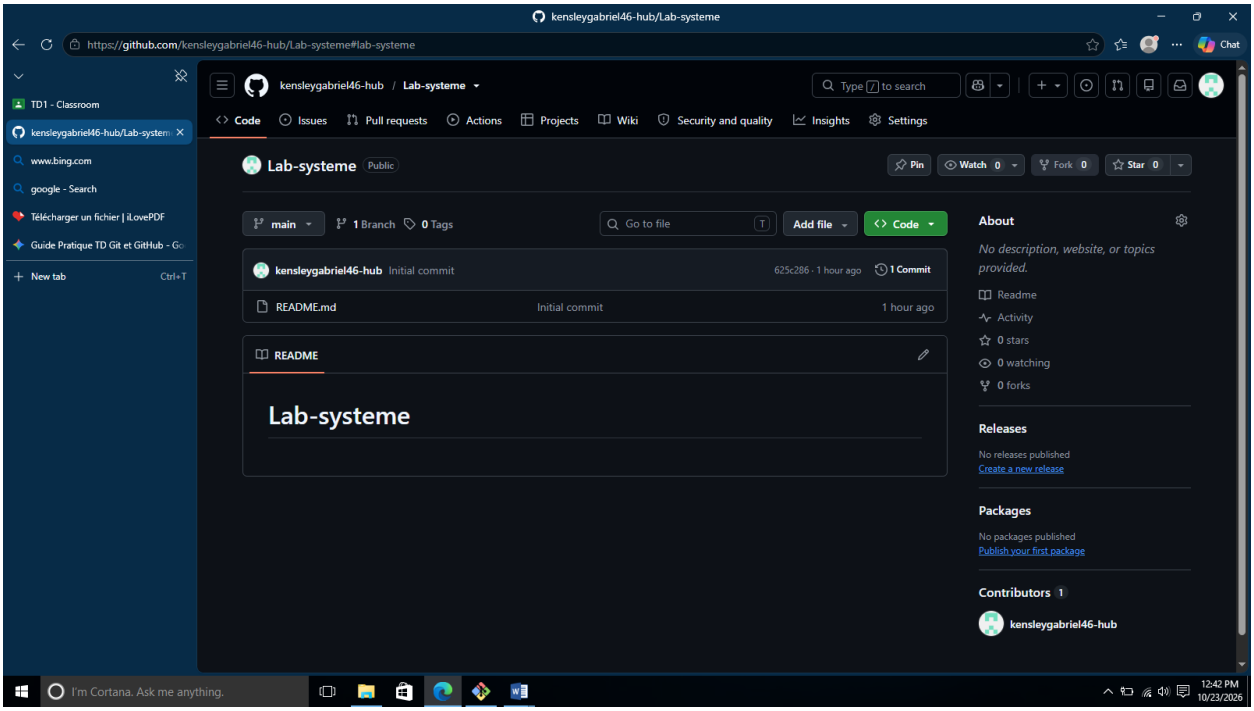


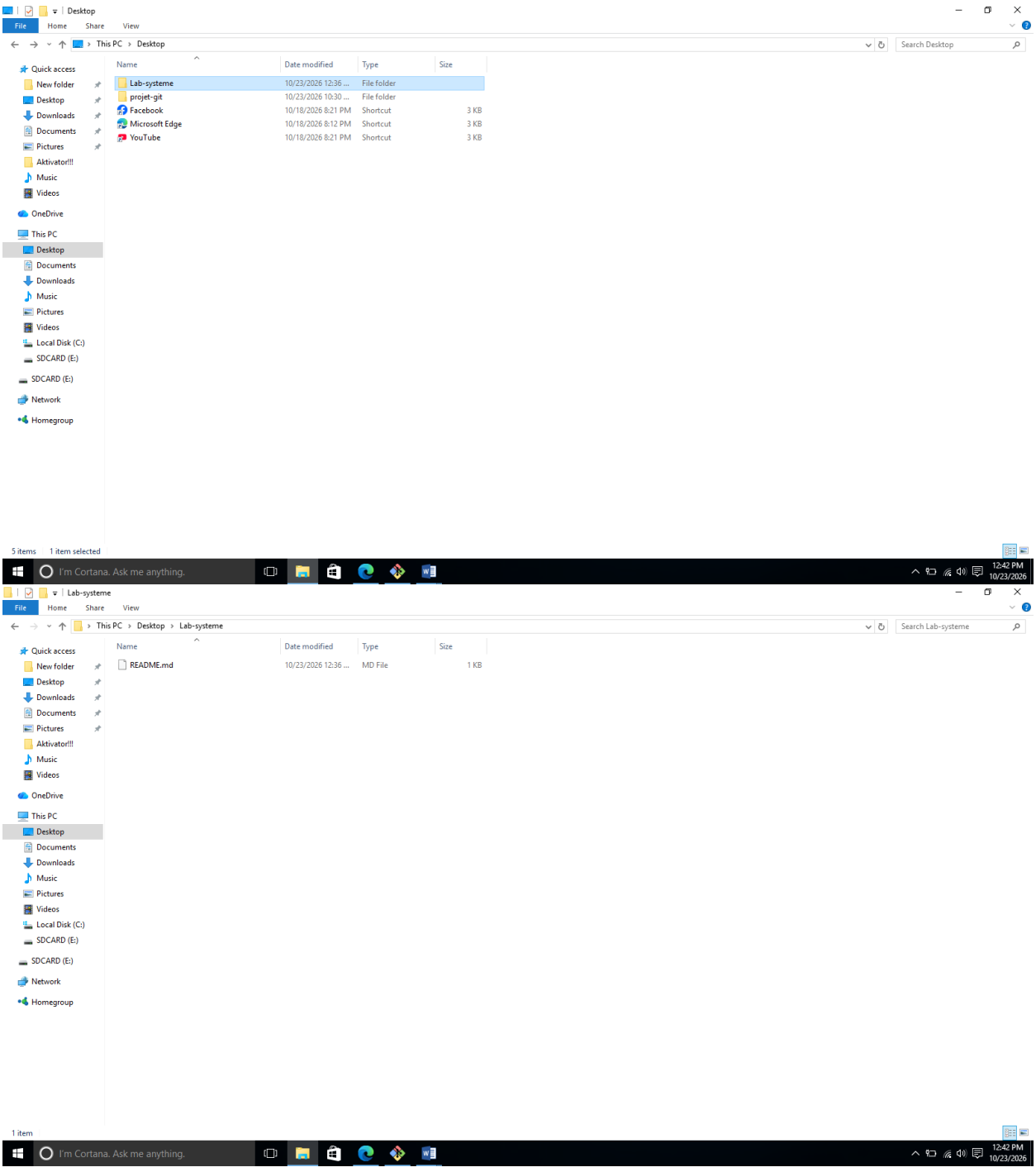
Confirmation sur la plateforme GitHub de l'ajout réussi de la clé sous l'intitulé **"cle Kensley"** avec l'empreinte de sécurité correspondante.

Clonage et synchronisation locale-distante



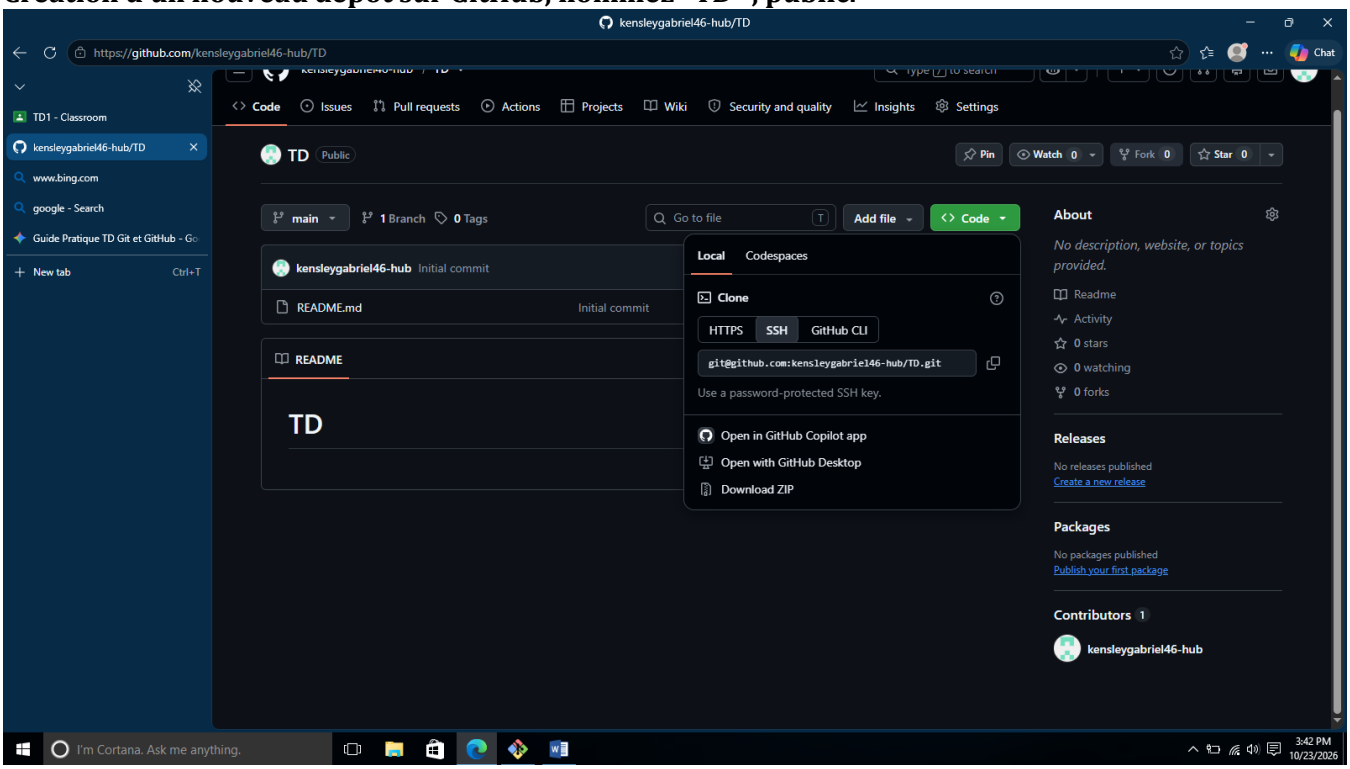
Le dépôt distant Lab-systeme est extrait sur le Bureau. Après validation des éléments, le git push -u origin main transfère les commits locaux vers la branche principale distante.



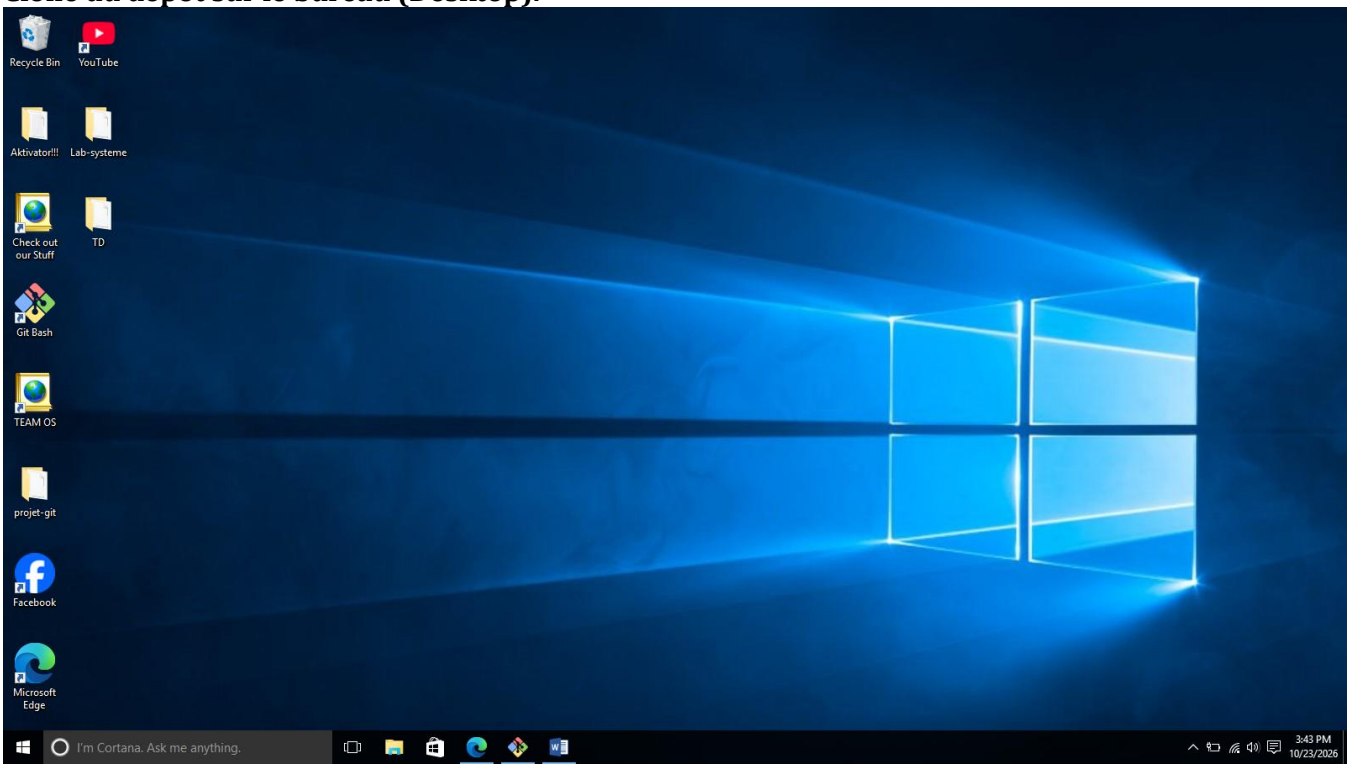


L'interface Web de GitHub confirme que le dépôt Lab-systeme est en ligne et à jour avec son fichier README.md et son historique de commits.

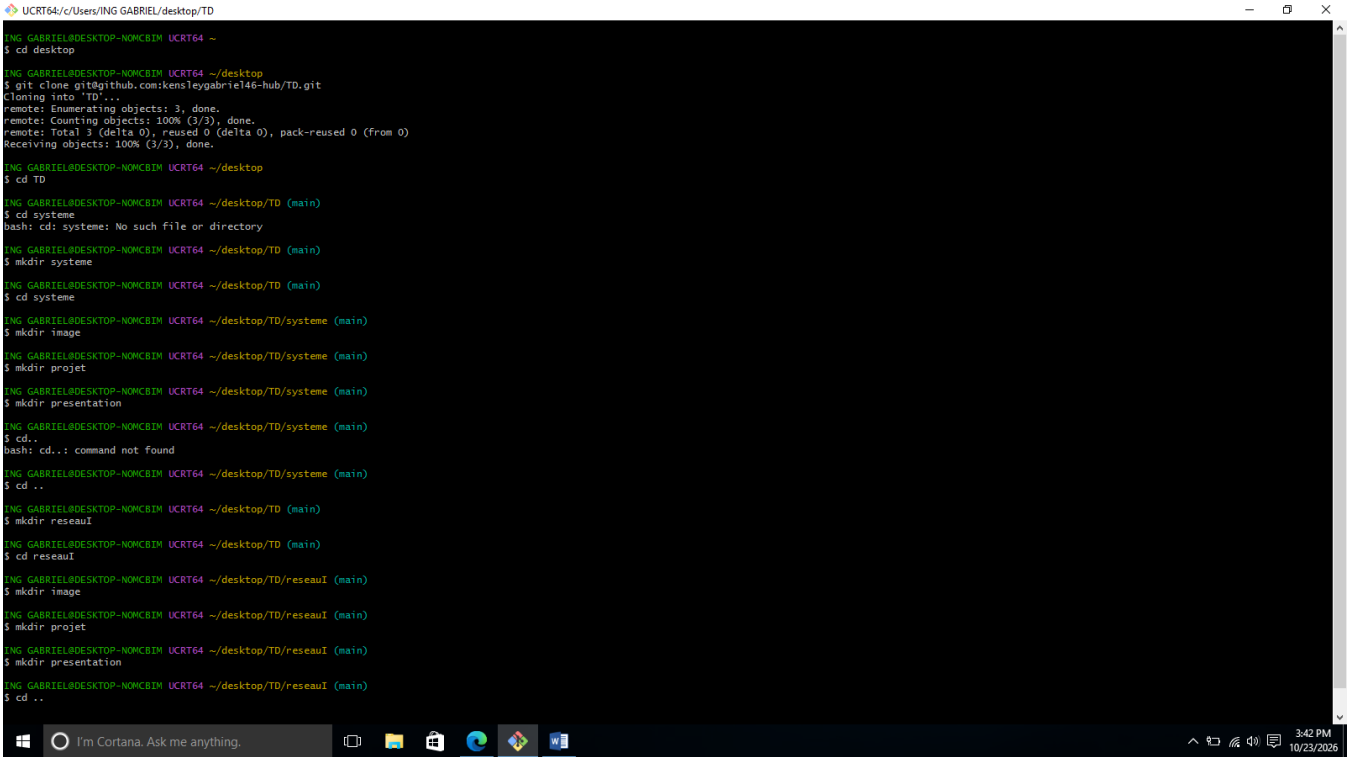
Création d’un nouveau dépôt sur GitHub, nommez "TD" , public.



Clone du dépôt sur le bureau (Desktop).



Création de dossier dans TD.



Conclusion

Au terme de ce travail dirigé, les notions théoriques et pratiques suivantes ont été acquises:

- Maîtrise des commandes de base du système de contrôle de version Git (init, status, add, commit, log).
- Compréhension du cycle de vie des fichiers (du répertoire de travail local vers la zone d'indexation puis le dépôt).
- Configuration de la sécurité réseau avec des clés cryptographiques SSH pour interagir sereinement avec GitHub.
- Gestion de projets distants et mise en place d'arborescences de dossiers structurées.

Bilan et statut de réussite

Les dépôts locaux ont été initialisés, configurés, liés aux dépôts distants sur GitHub et synchronisés avec succès.

Difficultés rencontrées et solutions

1. **Difficulté:** Erreur de nom d'hôte non résolu (ssh: Could not resolve hostname github.com) lors de l'exécution de la commande git clone.

   Solution: Vérification de la connexion au réseau Internet et contrôle de la syntaxe de l'URL SSH du dépôt.

2. **Difficulté:** Utilisation incorrecte de l'option -m au lieu de -u lors de la commande de poussée (git push -m origin main) générant une erreur d'argument.

   Solution: Correction de la commande en utilisant git push -u origin main, où -u définit la branche amont (*upstream tracking*).